

디지털 논리회로 Chapter 7 연습문제 풀이

정답 및 상세 해설 - JK 플립플롭, 카운터, Mealy/Moore 순차회로

표기 약속: C'는 NOT C, +는 OR, 붙여 쓰기는 AND, X 또는 d는 Don't Care, Y*와 Z*는 다음 상태를 뜻한다.

핵심 정답 요약

문항	핵심 정답
1	000 → 001 → 010 → 011 → 100 → 101 → 000, 미사용 상태 110과 111은 다음 클록에서 000으로 복귀
2	최소식 기준: $JY = C' + Z$, $KY = C + Z$, $JZ = C'Y + CY'$, $KZ = 1$. 이 회로에서 $C=0$, $YZ=01$ 은 10으로, $C=1$, $YZ=11$ 은 00으로 전이
3	Mealy는 S3에서 입력 1이 들어오는 전이에만 출력 1. Moore는 정확히 000 다음 1이 들어온 뒤 출력 상태 S5를 추가

1. JK 플립플롭을 이용한 6진 카운터 상태도

문제 요지: 0부터 5까지만 반복하는 Modulo-6 카운터를 설계하고, 미사용 상태 110과 111이 발생하면 다음 클록에서 000으로 돌아가도록 상태도에 포함한다.

풀이: 0~5를 표현하려면 3비트 상태가 필요하므로 JK 플립플롭 3개를 사용한다. 유효 상태는 000~101의 6개이고, 110과 111은 사용되지 않는 상태이다. Self-correcting 조건을 만족시키기 위해 두 미사용 상태의 다음 상태를 모두 000으로 지정한다.

현재 상태 (10진)	현재 상태 (2진)	다음 상태 (2진)	의미
0	000	001	정상 카운트
1	001	010	정상 카운트
2	010	011	정상 카운트
3	011	100	정상 카운트
4	100	101	정상 카운트
5	101	000	Modulo-6 순환
6	110	000	미사용 상태 보정
7	111	000	미사용 상태 보정

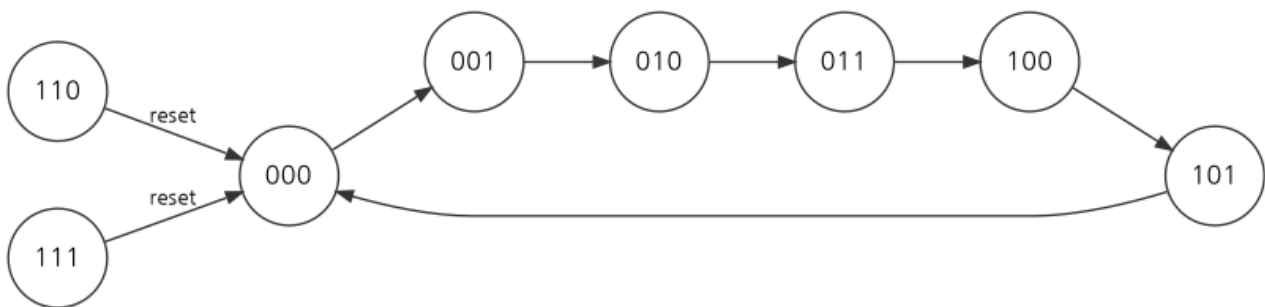


그림 1. Self-correcting Modulo-6 카운터 상태도

정답: 000 → 001 → 010 → 011 → 100 → 101 → 000, 그리고 110 → 000, 111 → 000

2. 제어 입력 C를 갖는 2비트 JK 카운터 설계

문제 요지: JK 플립플롭 Y, Z와 제어 입력 C가 있다. C=0일 때 00 → 10 → 11 → 00, C=1일 때 00 → 01 → 10 → 00을 반복한다. C는 상태 00 또는 10에서만 바뀌므로 C=0, YZ=01과 C=1, YZ=11은 Don't Care로 둔다.

2-a. 상태 전이표와 JK 여기표

JK 플립플롭의 여기 조건은 다음과 같다: 0→0이면 J=0, K=X; 0→1이면 J=1, K=X; 1→0이면 J=X, K=1; 1→1이면 J=X, K=0.

C	Y	Z	Y*	Z*	JY	KY	JZ	KZ	비고
0	0	0	1	0	1	X	0	X	유효: 00→10
0	0	1	X	X	X	X	X	X	DC: 발생 불가
0	1	0	1	1	X	0	1	X	유효: 10→11
0	1	1	0	0	X	1	X	1	유효: 11→00
1	0	0	0	1	0	X	1	X	유효: 00→01
1	0	1	1	0	1	X	X	1	유효: 01→10
1	1	0	0	0	X	1	0	X	유효: 10→00
1	1	1	X	X	X	X	X	X	DC: 발생 불가

카르노 맵 최소화는 변수 순서를 C, Y, Z로 두고 진행한다. 아래의 m_i는 이 순서의 minterm 번호이다.

입력	1인 항	0으로 고정되는 항	Don't Care	최소식
JY	m0, m5	m4	m1, m2, m3, m6, m7	$C' + Z$
KY	m3, m6	m2	m0, m1, m4, m5, m7	$C + Z$
JZ	m2, m4	m0, m6	m1, m3, m5, m7	$C'Y + CY'$
KZ	m3, m5	-	나머지 전체	1

$$\text{최종 최소화식: } JY = C' + Z$$

$$KY = C + Z$$

$$JZ = C'Y + CY'$$

$$KZ = 1$$

정상 동작 검증

조건	현재 상태	다음 상태	검증 결과
C=0	00	10	지정된 순서와 일치
C=0	10	11	지정된 순서와 일치
C=0	11	00	지정된 순서와 일치
C=1	00	01	지정된 순서와 일치
C=1	01	10	지정된 순서와 일치
C=1	10	00	지정된 순서와 일치

2-b. 무정의 상태가 실제로 발생했을 때의 전이

Don't Care를 최적화에 사용하면, 정상 입력 시퀀스에서는 문제가 없지만 무정의 상태에서의 다음 상태는 선택한 최소화식에 의해 결정된다. 여기서는 위의 최종 최소화식 $JY=C' + Z$, $KY=C+Z$, $JZ=C'Y+CY'$, $KZ=1$ 을 실제 회로에 적용했다고 본다.

비정상 입력	대입 결과	다음 상태
C=0, YZ=01	JY=1, KY=1 이므로 Y: 0→1 JZ=0, KZ=1 이므로 Z: 1→0	10
C=1, YZ=11	JY=1, KY=1 이므로 Y: 1→0 JZ=0, KZ=1 이므로 Z: 1→0	00

주의: Don't Care 처리는 설계 선택이므로 무정의 상태의 전이는 유일하지 않다. 예를 들어 JY를 C'Z' + CZ로 구현해도 정상 상태 전이는 맞지만, 그 회로에서는 C=0, YZ=01이 00으로 갈 수 있다. 따라서 2-b의 답은 반드시 2-a에서 선택한 실제 논리식과 함께 제시해야 한다.

3. '0'이 정확히 세 번 연속된 경우의 시퀀스 검출기

문제 요지: 입력 0이 정확히 세 번만 연속되고 그 다음 입력이 1로 들어와 세 번임이 확정되는 순간 출력 1을 발생시키는 순차회로를 상태로 정의한다. 예를 들어 ...10001...에서 마지막 1이 들어오는 순간이 검출 시점이다.

3-a. Mealy 머신 상태도

Mealy 머신은 출력이 현재 상태와 입력에 동시에 의존한다. 따라서 “0이 3번 연속된 상태” S3에서 다음 입력이 1일 때, 그 전이에 출력 1을 붙이면 된다. 다음 입력이 0이면 4번 이상 연속된 것이므로 출력은 0이고 S4로 이동한다.

상태	의미
S0	최근 연속 0의 개수 0개, 초기/대기 상태
S1	0이 1번 연속 입력된 상태
S2	0이 2번 연속 입력된 상태
S3	0이 3번 연속 입력된 상태. 여기서 입력 1이면 정확히 3번으로 확정
S4	0이 4번 이상 연속 입력된 상태. 조건 실패 상태

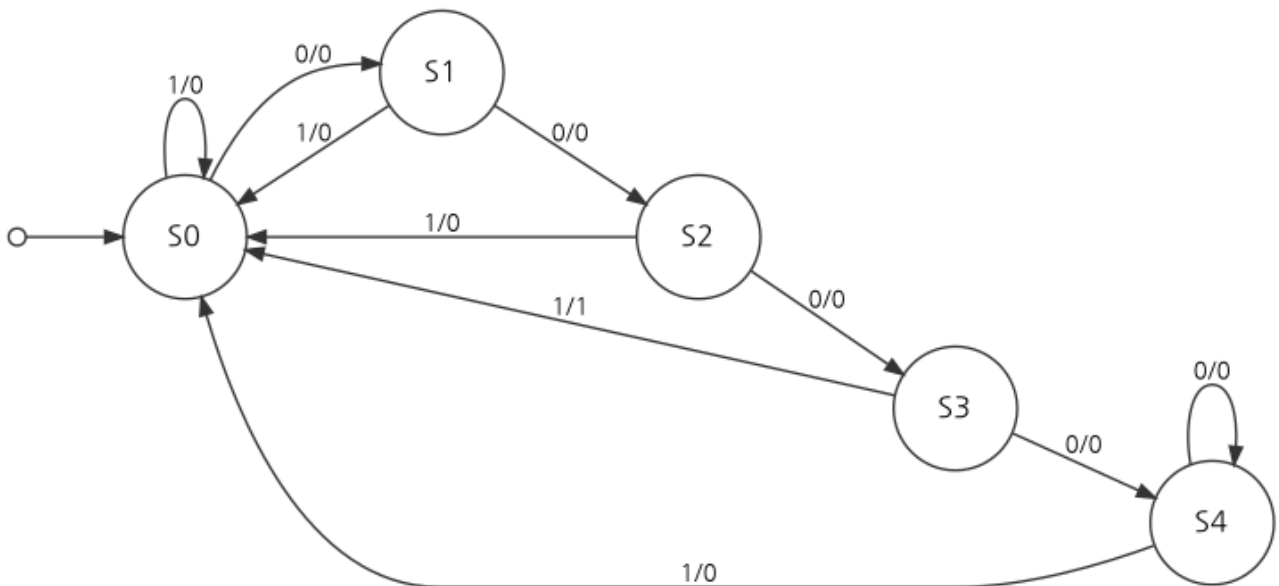


그림 2. Mealy 머신 상태도 - 간선 표기는 입력/출력

현재 상태	입력 0: 다음 상태/출력	입력 1: 다음 상태/출력
S0	S1 / 0	S0 / 0
S1	S2 / 0	S0 / 0
S2	S3 / 0	S0 / 0
S3	S4 / 0	S0 / 1
S4	S4 / 0	S0 / 0

Mealy 구현 시 상태 수는 5개이므로 JK 플립플롭은 최소 3개가 필요하다. 예시 상태 할당은 S0=000, S1=001, S2=010, S3=011, S4=100이다.

3-b. Moore 머신 상태표

Moore 머신은 출력이 상태에만 의존한다. 그러므로 S3에서 입력 1을 받은 “전이” 자체에 출력 1을 붙일 수 없고, 출력이 1인 별도 상태 S5를 만들어야 한다. S5는 “정확히 0이 3번 연속된 뒤 1이 입력되어 검출이 확정된 상태”이다.

현재 상태	입력 0 다음 상태	입력 1 다음 상태	출력	상태 설명
S0	S1	S0	0	초기/대기 상태. 최근 연속 0 없음
S1	S2	S0	0	0이 1번 연속됨
S2	S3	S0	0	0이 2번 연속됨
S3	S4	S5	0	0이 3번 연속됨. 다음 입력을 기다림
S4	S4	S0	0	0이 4번 이상 연속됨. 정확히 3번 조건 실패
S5	S1	S0	1	정확히 000 다음 1이 입력되어 검출 확정

S5 이후에는 직전에 입력된 확인 비트가 1이므로 연속 0의 개수는 0으로 재설정된다. 따라서 S5에서 다음 입력이 0이면 S1, 다음 입력이 1이면 S0으로 간다.

Moore 구현 시 상태 수는 6개이므로 JK 플립플롭은 최소 3개가 필요하다. 예시 상태 할당은 S0=000, S1=001, S2=010, S3=011, S4=100, S5=101이다.

최종 결론: Mealy는 S3 --1/1--> S0 전이에서 검출하고, Moore는 출력 1 상태 S5를 추가하여 검출한다.